

Relação de Equivalência

QXD0008 – Matemática Discreta



UNIVERSIDADE
FEDERAL DO CEARÁ
CAMPUS QUIXADÁ

Prof. Lucas Ismaily
ismailybf@ufc.br

Universidade Federal do Ceará

1º semestre/2025



Tópicos desta aula

Nesta apresentação:

- Definição de relação de equivalência.
- Classes de Equivalência



Referências para esta aula

- **Seção 9.5** do livro: [Discrete Mathematics and Its Applications.](#)
Author: Kenneth H. Rosen. Seventh Edition. **(English version)**
- **Seção 8.5** do livro: [Matemática Discreta e suas Aplicações.](#)
Autor: Kenneth H. Rosen. Sexta Edição.

Introdução



Motivação

O que é “igualdade”?

Igualdade é um conceito fundamental, mais básico

Todo elemento em um conjunto é igual somente a ele mesmo.

Geralmente assumimos que a igualdade é implicitamente entendida.

Exigimos três propriedades de qualquer noção de igualdade:

- Reflexiva: $x = x$
- Simétrica: se $x = y$, então $y = x$
- Transitiva: se $x = y$ e $y = z$, então $x = z$

Motivação

O que é “igualdade”?

Igualdade é um conceito fundamental, mais básico

Todo elemento em um conjunto é igual somente a ele mesmo.

Geralmente assumimos que a igualdade é implicitamente entendida.

Exigimos três propriedades de qualquer noção de igualdade:

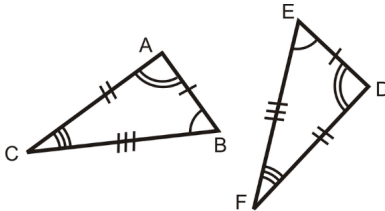
- Reflexiva: $x = x$
- Simétrica: se $x = y$, então $y = x$
- Transitiva: se $x = y$ e $y = z$, então $x = z$

Certas relações apresentam forte semelhança com a relação de igualdade.

Um bom exemplo (da geometria) é a relação “é congruente com”, em geral denotada por $\cong$, no conjunto dos triângulos.

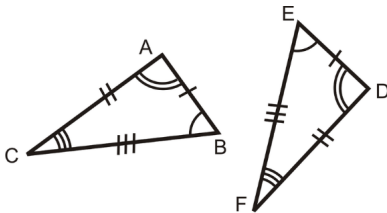
Motivação

- Informalmente, triângulos são congruentes se têm exatamente a mesma forma.
- Os triângulos congruentes não são iguais mas, em certo sentido, funcionam como triângulos iguais. Um pode ser transformado no outro por meio de rotações, reflexões e translações.



Motivação

- Informalmente, triângulos são congruentes se têm exatamente a mesma forma.
- Os triângulos congruentes não são iguais mas, em certo sentido, funcionam como triângulos iguais. Um pode ser transformado no outro por meio de rotações, reflexões e translações.



- O que há de especial com $\cong$, que faz com que atue como igualdade?
- Relações com as propriedades reflexiva, simétrica e transitiva são aparentadas com a igualdade e recebem um nome especial.

Relação de Equivalência

Definição: Seja A um conjunto não vazio e R uma relação binária em A . Dizemos que R é uma **relação de equivalência** se e somente se R é reflexiva, simétrica e transitiva.

Exemplo 1: Seja R a relação no conjunto dos inteiros tal que $R = \{(a, b) : a = b \text{ ou } a = -b\}$. **R é uma relação de equivalência?**

Relação de Equivalência

Definição: Seja A um conjunto não vazio e R uma relação binária em A . Dizemos que R é uma **relação de equivalência** se e somente se R é reflexiva, simétrica e transitiva.

Exemplo 1: Seja R a relação no conjunto dos inteiros tal que $R = \{(a, b) : a = b \text{ ou } a = -b\}$. **R é uma relação de equivalência?**

- **R é reflexiva:** para todo $x \in \mathbb{Z}$ temos que $x = x$. Logo, $(x, x) \in R$.

Relação de Equivalência

Definição: Seja A um conjunto não vazio e R uma relação binária em A . Dizemos que R é uma **relação de equivalência** se e somente se R é reflexiva, simétrica e transitiva.

Exemplo 1: Seja R a relação no conjunto dos inteiros tal que $R = \{(a, b) : a = b \text{ ou } a = -b\}$. **R é uma relação de equivalência?**

- **R é reflexiva:** para todo $x \in \mathbb{Z}$ temos que $x = x$. Logo, $(x, x) \in R$.
- **R é simétrica:** suponha $(x, y) \in R$. Temos dois casos a considerar:
 - se $x = y$, então $y = x$ e, portanto, $(y, x) \in R$.
 - se $x = -y$, então $y = -x$. Logo, $(y, x) \in R$.

Relação de Equivalência

Definição: Seja A um conjunto não vazio e R uma relação binária em A . Dizemos que R é uma **relação de equivalência** se e somente se R é reflexiva, simétrica e transitiva.

Exemplo 1: Seja R a relação no conjunto dos inteiros tal que $R = \{(a, b) : a = b \text{ ou } a = -b\}$. **R é uma relação de equivalência?**

- **R é reflexiva:** para todo $x \in \mathbb{Z}$ temos que $x = x$. Logo, $(x, x) \in R$.
- **R é simétrica:** suponha $(x, y) \in R$. Temos dois casos a considerar:
 - se $x = y$, então $y = x$ e, portanto, $(y, x) \in R$.
 - se $x = -y$, então $y = -x$. Logo, $(y, x) \in R$.
- **R é transitiva:** suponha $(a, b) \in R$ e $(b, c) \in R$. Pela definição de R , temos que $a = \pm b$ e $b = \pm c$. Isso implica que $a = \pm c$. Logo, $(a, c) \in R$.

Relação de Equivalência

Definição: Seja A um conjunto não vazio e R uma relação binária em A . Dizemos que R é uma **relação de equivalência** se e somente se R é reflexiva, simétrica e transitiva.

Exemplo 1: Seja R a relação no conjunto dos inteiros tal que $R = \{(a, b) : a = b \text{ ou } a = -b\}$. **R é uma relação de equivalência?**

- **R é reflexiva:** para todo $x \in \mathbb{Z}$ temos que $x = x$. Logo, $(x, x) \in R$.
- **R é simétrica:** suponha $(x, y) \in R$. Temos dois casos a considerar:
 - se $x = y$, então $y = x$ e, portanto, $(y, x) \in R$.
 - se $x = -y$, então $y = -x$. Logo, $(y, x) \in R$.
- **R é transitiva:** suponha $(a, b) \in R$ e $(b, c) \in R$. Pela definição de R , temos que $a = \pm b$ e $b = \pm c$. Isso implica que $a = \pm c$. Logo, $(a, c) \in R$.

Portanto, R é uma relação de equivalência.

Relação de Equivalência

Exemplo 2: Seja R a relação no conjunto dos números reais definida como $R = \{(a, b) : a - b \text{ é um inteiro}\}$. **R é uma relação de equivalência?**

Relação de Equivalência

Exemplo 2: Seja R a relação no conjunto dos números reais definida como $R = \{(a, b) : a - b \text{ é um inteiro}\}$. **R é uma relação de equivalência?**

Solução:

- **R é reflexiva:** para todo número real a , temos que $a - a = 0$ e zero é um inteiro. Portanto, $(a, a) \in R$, para todo $a \in \mathbb{R}$.

Relação de Equivalência

Exemplo 2: Seja R a relação no conjunto dos números reais definida como $R = \{(a, b) : a - b \text{ é um inteiro}\}$. **R é uma relação de equivalência?**

Solução:

- **R é reflexiva:** para todo número real a , temos que $a - a = 0$ e zero é um inteiro. Portanto, $(a, a) \in R$, para todo $a \in \mathbb{R}$.
- **R é simétrica:** suponha $(a, b) \in R$. Pela definição de R , $a - b$ é um inteiro. Logo, $-(a - b)$ é um inteiro. Isso implica que $b - a$ também é um inteiro. Portanto, $(b, a) \in R$.

Relação de Equivalência

Exemplo 2: Seja R a relação no conjunto dos números reais definida como $R = \{(a, b): a - b \text{ é um inteiro}\}$. **R é uma relação de equivalência?**

Solução:

- **R é reflexiva:** para todo número real a , temos que $a - a = 0$ e zero é um inteiro. Portanto, $(a, a) \in R$, para todo $a \in \mathbb{R}$.
- **R é simétrica:** suponha $(a, b) \in R$. Pela definição de R , $a - b$ é um inteiro. Logo, $-(a - b)$ é um inteiro. Isso implica que $b - a$ também é um inteiro. Portanto, $(b, a) \in R$.
- **R é transitiva:** suponha $(a, b) \in R$ e $(b, c) \in R$. Pela definição de R , temos que $a - b$ e $b - c$ são inteiros. Logo, $(a - b) + (b - c) = a - c$ também é um inteiro. Portanto, pela definição de R , temos que $(a, c) \in R$.

Relação de Equivalência

Exemplo 2: Seja R a relação no conjunto dos números reais definida como $R = \{(a, b): a - b \text{ é um inteiro}\}$. **R é uma relação de equivalência?**

Solução:

- **R é reflexiva:** para todo número real a , temos que $a - a = 0$ e zero é um inteiro. Portanto, $(a, a) \in R$, para todo $a \in \mathbb{R}$.
- **R é simétrica:** suponha $(a, b) \in R$. Pela definição de R , $a - b$ é um inteiro. Logo, $-(a - b)$ é um inteiro. Isso implica que $b - a$ também é um inteiro. Portanto, $(b, a) \in R$.
- **R é transitiva:** suponha $(a, b) \in R$ e $(b, c) \in R$. Pela definição de R , temos que $a - b$ e $b - c$ são inteiros. Logo, $(a - b) + (b - c) = a - c$ também é um inteiro. Portanto, pela definição de R , temos que $(a, c) \in R$.

Portanto, R é uma relação de equivalência.



Congruência módulo m

Teorema 14.1: Seja m um inteiro tal que $m > 1$. A relação

$$R = \{(a, b): a \equiv b \pmod{m}\}$$

é uma relação de equivalência no conjunto dos inteiros.

Demonstração:

Congruência módulo m

Teorema 14.1: Seja m um inteiro tal que $m > 1$. A relação

$$R = \{(a, b): a \equiv b \pmod{m}\}$$

é uma relação de equivalência no conjunto dos inteiros.

Demonstração:

Pela def. de congruência modular, temos que $a \equiv b \pmod{m}$ se e somente se m divide $a - b$. Vamos provar que R é uma relação de equivalência mostrando que ela é reflexiva, simétrica e transitiva.

Congruência módulo m

Teorema 14.1: Seja m um inteiro tal que $m > 1$. A relação

$$R = \{(a, b): a \equiv b \pmod{m}\}$$

é uma relação de equivalência no conjunto dos inteiros.

Demonstração:

Pela def. de congruência modular, temos que $a \equiv b \pmod{m}$ se e somente se m divide $a - b$. Vamos provar que R é uma relação de equivalência mostrando que ela é reflexiva, simétrica e transitiva.

Prova da propriedade reflexiva: Seja a um inteiro qualquer. Note que $a - a = 0$ é divisível por m , pois $0 = 0 \cdot m$. Portanto $a \equiv a \pmod{m}$. Assim, **congruência módulo m é reflexiva.**

Continuação da demonstração

Teorema 14.1: Seja m um inteiro tal que $m > 1$. A relação

$$R = \{(a, b): a \equiv b \pmod{m}\}$$

é uma relação de equivalência no conjunto dos inteiros.

Prova da propriedade de simetria:

Sejam $a, b \in \mathbb{Z}$. Suponha que $a \equiv b \pmod{m}$.

→ Queremos provar que $b \equiv a \pmod{m}$.

Pela def. de congruência modular, temos que m divide $a - b$.

Logo, existe inteiro k tal que $a - b = km$.

Isso implica que $b - a = (-k)m$.

Portanto, pela def. de divisibilidade, temos que $m \mid (b - a)$.

Pela def. de congruência modular, temos que $b \equiv a \pmod{m}$.

Portanto, **congruência módulo m é simétrica.**

Conclusão da demonstração

Teorema 14.1: Seja m um inteiro tal que $m > 1$. A relação

$$R = \{(a, b): a \equiv b \pmod{m}\}$$

é uma relação de equivalência no conjunto dos inteiros.

Prova da propriedade transitiva:

Sejam $a, b, c \in \mathbb{Z}$.

Suponha que $a \equiv b \pmod{m}$ e $b \equiv c \pmod{m}$.

→ Queremos provar que $a \equiv c \pmod{m}$.

Pela def. de congruência modular, m divide $a - b$ e $b - c$.

Logo, existem $k, p \in \mathbb{Z}$ tais que $a - b = km$ e $b - c = pm$.

Somando as duas equações, obtemos $(a - b) + (b - c) = km + pm$.

Isso implica em $a - c = (k + p)m$ em que $(k + p) \in \mathbb{Z}$.

Pela def. de divisibilidade, temos que $m \mid (a - c)$.

Pela def. de congruência modular, $a \equiv c \pmod{m}$.

Portanto, **congruência módulo m é transitiva.**



Será??

Exemplo 4:

Seja R a relação no conjunto dos números inteiros positivos definida como $R = \{(a, b) : a \text{ divide } b\}$. **R é uma relação de equivalência?**

Será??

Exemplo 4:

Seja R a relação no conjunto dos números inteiros positivos definida como $R = \{(a, b) : a \text{ divide } b\}$. **R é uma relação de equivalência?**

Solução:

Sabe-se que a relação R acima é reflexiva e transitiva.

Tarefa de casa: Verifique que R é reflexiva e transitiva.

Porém, mesmo que R seja reflexiva e transitiva, **R não é uma relação de equivalência** porque ela não é simétrica!

Um contraexemplo consiste no par $(2, 4)$. Veja que $2 \mid 4$ mas $4 \nmid 2$.

De fato, existem infinitos contraexemplos.



Classes de Equivalência



Elementos equivalentes

Voltando ao Exemplo 1: Vimos a relação R no conjunto dos inteiros tal que $R = \{(a, b) : a = b \text{ ou } a = -b\}$.

Provamos que R é uma relação de equivalência.

Elementos equivalentes

Voltando ao Exemplo 1: Vimos a relação R no conjunto dos inteiros tal que $R = \{(a, b) : a = b \text{ ou } a = -b\}$.

Provamos que R é uma relação de equivalência.

Observação: Existem infinitos pares ordenados na relação R como, por exemplo $(0, 0)$, $(1, -1)$, $(2, 2)$, $(-2, 2)$, etc.

Elementos equivalentes

Voltando ao Exemplo 1: Vimos a relação R no conjunto dos inteiros tal que $R = \{(a, b) : a = b \text{ ou } a = -b\}$.

Provamos que R é uma relação de equivalência.

Observação: Existem infinitos pares ordenados na relação R como, por exemplo $(0, 0)$, $(1, -1)$, $(2, 2)$, $(-2, 2)$, etc.

Definição: Dois elementos a e b que estão relacionados por uma relação de equivalência são ditos **equivalentes** e isso é representado por $a \sim b$.

Elementos equivalentes

Voltando ao Exemplo 1: Vimos a relação R no conjunto dos inteiros tal que $R = \{(a, b): a = b \text{ ou } a = -b\}$.

Provamos que R é uma relação de equivalência.

Observação: Existem infinitos pares ordenados na relação R como, por exemplo $(0, 0)$, $(1, -1)$, $(2, 2)$, $(-2, 2)$, etc.

Definição: Dois elementos a e b que estão relacionados por uma relação de equivalência são ditos **equivalentes** e isso é representado por $a \sim b$.

Deste modo, podemos escrever:

- $0 \sim 0$
- $1 \sim -1$
- $2 \sim 2$
- $-2 \sim 2, \dots$

Elementos equivalentes

Observação:

Note que a relação de equivalência $R = \{(a, b): a = b \text{ ou } a = -b\}$ “divide” o conjunto dos inteiros, $\mathbb{Z}$, em infinitos conjuntos dois-a-dois disjuntos:

$$\{0\}, \{1, -1\}, \{2, -2\}, \{3, -3\}, \{4, -4\}, \{5, -5\}, \{6, -6\}, \dots$$

Elementos equivalentes

Observação:

Note que a relação de equivalência $R = \{(a, b): a = b \text{ ou } a = -b\}$ “divide” o conjunto dos inteiros, $\mathbb{Z}$, em infinitos conjuntos dois-a-dois disjuntos:

$$\{0\}, \{1, -1\}, \{2, -2\}, \{3, -3\}, \{4, -4\}, \{5, -5\}, \{6, -6\}, \dots$$

- o conjunto $\{0\}$ determina o par $(0, 0) \in R$

Elementos equivalentes

Observação:

Note que a relação de equivalência $R = \{(a, b): a = b \text{ ou } a = -b\}$ “divide” o conjunto dos inteiros, $\mathbb{Z}$, em infinitos conjuntos dois-a-dois disjuntos:

$$\{0\}, \{1, -1\}, \{2, -2\}, \{3, -3\}, \{4, -4\}, \{5, -5\}, \{6, -6\}, \dots$$

- o conjunto $\{0\}$ determina o par $(0, 0) \in R$
- o conjunto $\{1, -1\}$ determina os pares $(1, 1), (-1, -1), (1, -1), (-1, 1) \in R$

Elementos equivalentes

Observação:

Note que a relação de equivalência $R = \{(a, b): a = b \text{ ou } a = -b\}$ “divide” o conjunto dos inteiros, $\mathbb{Z}$, em infinitos conjuntos dois-a-dois disjuntos:

$$\{0\}, \{1, -1\}, \{2, -2\}, \{3, -3\}, \{4, -4\}, \{5, -5\}, \{6, -6\}, \dots$$

- o conjunto $\{0\}$ determina o par $(0, 0) \in R$
- o conjunto $\{1, -1\}$ determina os pares $(1, 1), (-1, -1), (1, -1), (-1, 1) \in R$
- o conjunto $\{2, -2\}$ determina os pares $(2, 2), (-2, -2), (2, -2), (-2, 2) \in R$

Elementos equivalentes

Observação:

Note que a relação de equivalência $R = \{(a, b): a = b \text{ ou } a = -b\}$ “divide” o conjunto dos inteiros, $\mathbb{Z}$, em infinitos **conjuntos dois-a-dois disjuntos**:

$$\{0\}, \{1, -1\}, \{2, -2\}, \{3, -3\}, \{4, -4\}, \{5, -5\}, \{6, -6\}, \dots$$

- o conjunto $\{0\}$ determina o par $(0, 0) \in R$
- o conjunto $\{1, -1\}$ determina os pares $(1, 1), (-1, -1), (1, -1), (-1, 1) \in R$
- o conjunto $\{2, -2\}$ determina os pares $(2, 2), (-2, -2), (2, -2), (-2, 2) \in R$
- generalizando... para $i \geq 3$, o conjunto $\{i, -i\}$ determina os pares $(i, i), (-i, -i), (i, -i), (-i, i) \in R$

Esses subconjuntos de $\mathbb{Z}$ são chamados “classes de equivalência” da relação R .

Classe de Equivalência

Definição: Seja R uma relação de equivalência num conjunto A . O conjunto de todos os elementos que estão relacionados a um elemento $a \in A$ é chamado **classe de equivalência** de a .

A classe de equivalência de a com relação a R é denotada por $[a]_R$. Quando somente uma relação estiver sob consideração, escrevemos somente $[a]$.

Classe de Equivalência

Definição: Seja R uma relação de equivalência num conjunto A . O conjunto de todos os elementos que estão relacionados a um elemento $a \in A$ é chamado **classe de equivalência** de a .

A classe de equivalência de a com relação a R é denotada por $[a]_R$. Quando somente uma relação estiver sob consideração, escrevemos somente $[a]$.

Observações:

- Se R é uma relação de equivalência num conjunto A , a classe de equivalência do elemento $a \in A$ é:

$$[a]_R = \{s: (a, s) \in R\}$$

Classe de Equivalência

Definição: Seja R uma relação de equivalência num conjunto A . O conjunto de todos os elementos que estão relacionados a um elemento $a \in A$ é chamado **classe de equivalência** de a .

A classe de equivalência de a com relação a R é denotada por $[a]_R$. Quando somente uma relação estiver sob consideração, escrevemos somente $[a]$.

Observações:

- Se R é uma relação de equivalência num conjunto A , a classe de equivalência do elemento $a \in A$ é:

$$[a]_R = \{s : (a, s) \in R\}$$

- Se $b \in [a]_R$, então dizemos que b é um **representante** da classe de equivalência.
 - qualquer elemento da classe pode ser usado como representante.

Classe de Equivalência — Exemplo

Exemplo: Quais são as classes de equivalência para a relação $R = \{(a, b) : a = b \text{ ou } a = -b\}$ vista anteriormente?

Classe de Equivalência — Exemplo

Exemplo: Quais são as classes de equivalência para a relação $R = \{(a, b) : a = b \text{ ou } a = -b\}$ vista anteriormente?

Solução: Nessa relação de equivalência, vimos que um inteiro é equivalente a si mesmo e ao seu inverso aditivo. Ou seja, $[a] = \{a, -a\}$ para todo $a \in \mathbb{Z}$.

Esse conjunto contém dois inteiros, com exceção do caso em que $a = 0$.

Exemplos específicos de classes de equivalência para essa relação são:

- $[7] = \{-7, 7\}$
- $[-5] = \{-5, 5\}$
- $[5] = \{-5, 5\}$
- $[0] = \{0\}$

Classe de Equivalência — Exemplo

Exemplo: Considere a relação de equivalência **congruência módulo 4** no conjunto dos inteiros, definida como $R = \{(a, b): a \equiv b \pmod{4}\}$.

Quais são as classes de equivalência dos elementos 0 e 1 nesta relação R ?

Classe de Equivalência — Exemplo

Exemplo: Considere a relação de equivalência **congruência módulo 4** no conjunto dos inteiros, definida como $R = \{(a, b): a \equiv b \pmod{4}\}$.

Quais são as classes de equivalência dos elementos 0 e 1 nesta relação R ?

Solução: A classe de equivalência do 0 contém todos os inteiros a tais que $a \equiv 0 \pmod{4}$.

Os inteiros nesta classe são aqueles que são divisíveis por 4.

Portanto, a classe de equivalência do 0 para esta relação é $[0] = \{\dots, -8, -4, 0, 4, 8, \dots\}$.

Classe de Equivalência — Exemplo

Exemplo: Considere a relação de equivalência **congruência módulo 4** no conjunto dos inteiros, definida como $R = \{(a, b): a \equiv b \pmod{4}\}$.

Quais são as classes de equivalência dos elementos 0 e 1 nesta relação R ?

Solução: A classe de equivalência do 0 contém todos os inteiros a tais que $a \equiv 0 \pmod{4}$.

Os inteiros nesta classe são aqueles que são divisíveis por 4.

Portanto, a classe de equivalência do 0 para esta relação é $[0] = \{\dots, -8, -4, 0, 4, 8, \dots\}$.

A classe de equivalência do 1 contém todos os inteiros a tais que $a \equiv 1 \pmod{4}$. Os inteiros nesta classe são aqueles que possuem resto 1 quando são divididos por 4.

Portanto, a classe de equivalência do 1 para esta relação é $[1] = \{\dots, -7, -3, 1, 5, 9, \dots\}$.



Classe de Equivalência — Exemplo

Exemplo: Considere a relação de equivalência **congruência módulo 4** no conjunto dos inteiros, definida como $R = \{(a, b): a \equiv b \pmod{4}\}$.

As classes de equivalência dos elementos 0, 1, 2 e 3 nesta relação R são:

- $[0] = \{\dots, -8, -4, 0, 4, 8, \dots\}$
- $[1] = \{\dots, -7, -3, 1, 5, 9, \dots\}$
- $[2] = \{\dots, -6, -2, 2, 6, 10, \dots\}$
- $[3] = \{\dots, -5, -1, 3, 7, 11, \dots\}$

Obs. 1: $\mathbb{Z} = [0] \cup [1] \cup [2] \cup [3]$

Obs. 2: $[i] \cap [j]$ para $i \neq j$ and $0 \leq i, j \leq 3$

Classes de Equivalência de uma relação definida num conjunto finito

Exemplo:

Seja $A = \{0, 1, 2, 3, 4\}$ e R uma relação binária em A definida como:

$$\{(0, 0), (0, 4), (1, 1), (1, 3), (2, 2), (3, 1), (3, 3), (4, 0), (4, 4)\}$$

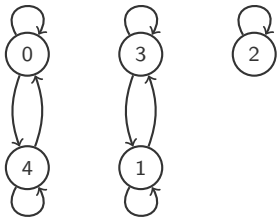
Classes de Equivalência de uma relação definida num conjunto finito

Exemplo:

Seja $A = \{0, 1, 2, 3, 4\}$ e R uma relação binária em A definida como:

$$\{(0, 0), (0, 4), (1, 1), (1, 3), (2, 2), (3, 1), (3, 3), (4, 0), (4, 4)\}$$

R é uma relação de equivalência em A :



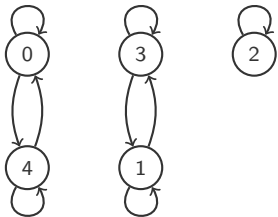
Classes de Equivalência de uma relação definida num conjunto finito

Exemplo:

Seja $A = \{0, 1, 2, 3, 4\}$ e R uma relação binária em A definida como:

$$\{(0, 0), (0, 4), (1, 1), (1, 3), (2, 2), (3, 1), (3, 3), (4, 0), (4, 4)\}$$

R é uma relação de equivalência em A :



As classes de equivalência de R são:

$$[0] = \{x \in A \mid xR0\} = \{0, 4\}$$

$$[1] = \{x \in A \mid xR1\} = \{1, 3\}$$

$$[2] = \{x \in A \mid xR2\} = \{2\}$$

$$[3] = \{x \in A \mid xR3\} = \{1, 3\}$$

$$[4] = \{x \in A \mid xR4\} = \{0, 4\}$$

Assim, as classes distintas de equivalência da relação são:

$$\{0, 4\}, \{1, 3\}, \{2\}$$

FIM

